



Matemática Básica

Aula 2

Prof. Nelson Pereira Castanheira

Teoria dos Números

Contextualização

Classificação

- Conjunto dos números naturais
- Conjunto dos números inteiros
- Conjunto dos números racionais

- Conjunto dos números irracionais
- Conjunto dos números reais
- Conjunto dos números complexos

Números Naturais

- O conjunto dos números naturais é representado pela letra **N**

$$\mathbf{N} = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$$



Números Inteiros

- O conjunto dos números inteiros é representado pela letra **Z**

$$\mathbf{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

Números Racionais

- O conjunto dos números racionais é representado pela letra **Q**

$$\mathbf{Q} = \{ \dots ; 5/8; 0; -8; \sqrt{4}; 5; \dots \}$$

Importante

- $\mathbf{Q} = \{ x \mid x = a/b, \text{ com } a \in \mathbf{Z}, b \in \mathbf{Z} \text{ e } b \neq 0 \}$

Números Irracionais

- O conjunto dos números irracionais é representado pela letra **I**

$$\mathbf{I} = \{ \text{n}^{\text{os}} \text{ decimais infinitos e não periódicos} \}$$

Exemplo

$$\mathbf{I} = \{ \sqrt{2}; \sqrt{3}; \pi \}$$

Números Reais

- O conjunto dos números reais é representado pela letra **R**

$$\mathbf{R} = \mathbf{Q} \cup \mathbf{I} = \{ x \mid x \in \mathbf{Q} \text{ ou } x \in \mathbf{I} \}$$

Exemplo

$$\mathbf{R} = \{ -4; 5/8; \sqrt{3}; \pi \}$$

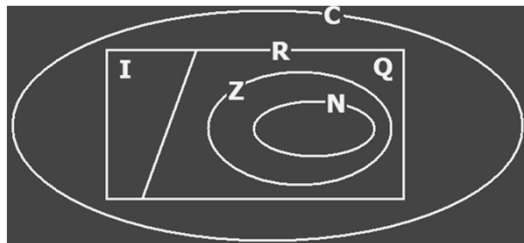


Números Complexos

- O conjunto dos números complexos é representado pela letra **C**

C = { todos os números
que podem ser
representados da forma
 $(a + b \cdot i)$ }, onde $i = \sqrt{-1}$

Representação dos Conjuntos de Números



Instrumentalização

Operações com Números Relativos

Adição

- Na adição de dois números relativos com:
 - mesmo sinal** – soma-se os módulos e atribui-se ao resultado o sinal comum

b) sinais contrários –

subtrai-se os módulos
e atribui-se ao resultado
o sinal do nº de maior
módulo

Exemplos

- $(+4) + (+3) = +7$
- $(-4) + (+9) = +5$
- $(-7) + (-5) = -12$



Subtração

- Para a subtração de dois números relativos, soma-se o primeiro número com o simétrico do segundo número

Exemplos

- $(+8) - (+4) = (+8) + (-4) = +4$
- $(-8) - (+4) = (-8) + (-4) = -12$
- $(+8) - (-4) = (+8) + (+4) = +12$
- $(-8) - (-4) = (-8) + (+4) = -4$

Multiplicação (ou divisão)

- Na multiplicação (ou na divisão) de dois números relativos com:

a) mesmo sinal – multiplica-se (ou divide-se) os módulos e atribui-se ao resultado o sinal positivo

b) sinais contrários –

multiplica-se (ou divide-se) os módulos e atribui-se ao resultado o sinal negativo

Exemplos

- $(+5) \cdot (+2) = +10$
- $(+5) \cdot (-2) = -10$
- $(-5) \cdot (-2) = +10$
- $(-5) \cdot (+2) = -10$

- $(+15) : (+3) = +5$
- $(-15) : (-3) = +5$
- $(+15) : (-3) = -5$
- $(-15) : (+3) = -5$



Potenciação

- A potenciação é um caso especial de multiplicação, em que todos os fatores são iguais

$$\text{▪ } a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a$$

Exemplo

$$\text{▪ } 8^5 = 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8$$

Propriedades da Potenciação

- a) A potência de um número positivo é sempre positiva

Exemplo

$$\text{▪ } (+4)^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = +64$$

- b) A potência de um n^o negativo é positiva se o expoente for par

Exemplos

$$\text{▪ } (-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = +25$$

- c) A potência de um n^o negativo é negativa se o expoente for ímpar

Exemplo

$$\text{▪ } (-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Aplicação

Operações com Potências

1. Produto de potências de mesma base:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplo

$$\text{▪ } 4^2 \cdot 4^3 = 4^5$$



2. Quociente de potências de mesma base:

$$a^m / a^n = a^m : a^n = a^{m-n}$$

Exemplo

- $5^7 : 5^3 = 5^4$

3. Potência de potência:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplos

- $(10^3)^4 = 10^{12}$

- $(3^3)^{-2} = 3^{-6}$

Radiciação

- Denomina-se raiz de índice **n** de **A** o número (ou expressão) que elevado à potência **n** reproduz **A**

$$\sqrt[n]{A} = x \Rightarrow x^n = A, \text{ em que } \begin{cases} A \rightarrow \text{radicando} \\ n \rightarrow \text{índice} \\ x \rightarrow \text{raiz} \\ \sqrt{} \rightarrow \text{radical} \end{cases}$$

Exemplos

- $\sqrt{16} = 4$, pois $4^2 = 16$

- $\sqrt[3]{8} = 2$, pois $2^3 = 8$

1. Os números negativos não têm raiz de índice par no campo dos números reais

Exemplo

- $\sqrt{-9}$ = Não existe no campo dos números reais



2. Se o índice do radical é par, os números positivos têm sempre duas raízes reais diferentes e simétricas

Exemplo

$$\sqrt{25} = \pm 5$$

Operações com Radicais

1. Adição e subtração de radicais semelhantes:

$$a \sqrt[n]{b} + c \sqrt[n]{b} = (a + c) \sqrt[n]{b}$$

Exemplo

$$5 \sqrt{7} + 8 \sqrt{7} = 13 \sqrt{7}$$

2. Multiplicação (ou divisão) de radicais de mesmo índice:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

ou

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b}$$

Exemplo

$$\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{50}$$

$$\sqrt{40} : \sqrt{8} = \sqrt{5}$$

3. Potenciação de radicais

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplo

$$(\sqrt[3]{8})^4 = \sqrt[3]{8^4}$$

4. Radiciação de radicais

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Exemplo

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{9}} = \sqrt[12]{9}$$



5. Expoente fracionário

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplo

$$6^{3/4} = \sqrt[4]{6^3}$$

Síntese

O que estudamos?

- Conjunto dos números naturais
- Conjunto dos números inteiros
- Conjunto dos números racionais

- Conjunto dos números irracionais
- Conjunto dos números reais
- Conjunto dos números complexos

- Operações com números relativos
- Potenciação
- Radiciação

Referências de Apoio

- CABRAL, L. C.; NUNES, M. C. **Raciocínio Lógico passo a passo ESAF**. 2a. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P.; LEITE, E. **Desmistificando a matemática**. v. I. Curitiba: Intersaberes, 2014.



- CASTANHEIRA, N. P.; MACEDO, L. R. D. de; ROCHA, A. **Tópicos de matemática aplicada**. Curitiba: Intersaberes, 2006.
- SÁ, I. P. de. **Raciocínio lógico**: concursos públicos/formação de professores (teoria, questões comentadas, exercícios propostos). Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.